定理 4.4 (高阶迭代函数的充要条件)

设 φ 为迭代函数, φ 的 p $(p>1)$ 阶导数 $\varphi^{(p)}$ 在 $x=\varphi(x)$ 的根 α 邻域内连续 (即 $\varphi(\alpha)=\alpha$). 若

$$\varphi^{(k)}(\alpha)=0,\ k=1,\cdots,p-1,\ \text{且}\ \varphi^{(p)}(\alpha)\neq 0, \tag{4.2}$$

则 φ 为 p 阶迭代函数, 且 $\dfrac{|\varepsilon_{k+1}|}{|\varepsilon_k|^p}\to\dfrac{|\varphi^{(p)}(\alpha)|}{p!}$. 反之, 若 φ 为 p 阶迭代函数, 则 (4.2) 成立.

如果我们令 $\gamma_j(x)=\mathcal{F}^{(j)}\big(f(x)\big)$, 可以定义

$$\varphi_p(x)=x+\sum_{j=1}^{p-1}\frac{[-f(x)]^j}{j!}\gamma_j(x). \tag{4.4}$$

显然有 $\varphi(\alpha)=\alpha$ (因为 $f(\alpha)=0$). 且我们有以下定理

定理 4.5

设 $f(x)$ 在含有根 α 的区间 $[a,b]$ 上有 p 阶连续导数, 且 $\forall x\in[a,b]$, $f'(x)\neq 0$. 那么上面 (4.4) 式定义的迭代函数至少为 p 阶迭代函数.

1、请给出计算 $\sqrt{a}$ 的一种三阶收敛的迭代函数。

解：我们设$y=f(x)=x^2-a, a>0$.我们记其反函数为$F(y)=\sqrt{y+a}$。那么有

$$\frac{dx}{dy}=F'(y)=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{2x},$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=F''(y)=\frac{dF'(y)}{dx}\frac{dx}{dy}=-\frac{1}{2x^2}\frac{1}{2x}=-\frac{1}{4x^3},$$

因此，我们可以取迭代函数为

$$\varphi_3(x)=x-\frac{x^2-a}{2x}-\frac{(x^2-a)^2}{8x^3}=\frac{3x}{8}+\frac{3a}{4x}-\frac{a^2}{8x^3}.$$

2、用下列方法求 $f(x)=x^3-3x-1=0$ 在 $x_0=2$ 附近的根. (精确解为 $x^*=1.87938524\cdots$, 要求至少要有四位有效数字)

(1) Newton 迭代法，$x_0=2$;

(2) 弦截法， $x_0=2,\ x_1=1.9$;

解：写出迭代公式

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n-\frac{x_n^3-3x_n-1}{3x_n^2-3}.$$

或者

$$x_{n+2}=x_{n+1}-f(x_{n+1})\frac{x_{n+1}-x_n}{f(x_{n+1})-f(x_n)}.$$

用计算器或者 Excel 计算即可。

	Newton			弦截法		
	X	f(X)	f'(X)	X	f(X)	割线斜率
0	2	1	9	2	1	
1	1.888889	0.072702	7.703704	1.9	0.159	8.41
2	1.879452	0.000504	7.597015	1.881094	0.012996	7.722593
3	1.879385	2.48E-08	7.596267	1.879411	0.000196	7.606049
4	1.879385	-8.9E-16	7.596267	1.879385	2.48E-07	7.596412
5	1.879385	0	7.596267	1.879385	4.76E-12	7.596267
6	1.879385	0	7.596267	1.879385	0	7.597591

不需要太多的迭代步数就能够收敛。

假设 f 充分光滑, 令 $\mu(x)=\dfrac{f(x)}{f'(x)}$, 显然有 α 为 $\mu(x)$ 的单根. 这样我们对 $\mu(x)$ 使用牛顿迭代便可以得到二阶收敛格式:

$$\varphi(x)=x-\frac{\mu(x)}{\mu'(x)}=x-\frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}. \tag{4.6}$$

当然上面需要计算 f 的二阶导数.

3、用 Newton 法和求重根迭代法计算方程 $f(x)\equiv(\frac{\pi}{2}-\sin x)^2=0$ 的近似根，取 $x_0=\frac{\pi}{2}$. 要求至少要有 4 位有效数字.

解：写出迭代公式

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

或者

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)f'(x_n)}{\left(f'(x_n)\right)^2-f(x_n)f''(x_n)}.$$

然后借助 Excel 或者计算器进行计算

	Newton		
	X	f(X)	f'(X)
0	1.570796	0.046054	-0.2146
1	1.785398	0.007117	-0.12029
2	1.844562	0.001639	-0.06237
3	1.870834	0.000396	-0.03168
4	1.883346	9.76E-05	-0.01595
5	1.889464	2.42E-05	-0.00801
6	1.89249	6.03E-06	-0.00401
7	1.893995	1.51E-06	-0.00201
8	1.894745	3.76E-07	-0.001
9	1.89512	9.4E-08	-0.0005
10	1.895307	2.35E-08	-0.00025
11	1.895401	5.87E-09	-0.00013
12	1.895447	1.47E-09	-6.3E-05
13	1.895471	3.67E-10	-3.1E-05
14	1.895483	9.18E-11	-1.6E-05
15	1.895488	2.29E-11	-7.8E-06
16	1.895491	5.74E-12	-3.9E-06
17	1.895493	1.43E-12	-2E-06
18	1.895494	3.58E-13	-9.8E-07
19	1.895494	8.96E-14	-4.9E-07

	求重根迭代			
	X	f(X)	f'(X)	f''(X)
0	1.570796	0.046054	-0.2146	0.070796
1	1.801749	0.005267	-0.1058	0.921309
2	1.88963	2.29E-05	-0.00779	1.314339
3	1.895474	2.71E-10	-2.7E-05	1.341502
4	1.895494	3.66E-20	-3.1E-10	1.341596
5	1.895494	0	0	1.341596

4、设 $f(x)=x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-1$, 考虑同伦 $h(t,x)=tf(x)+(1-t)g(x)$, 证明没有路径连接 f 和 g 的零点.

解：这里我们只考虑实零点（否则这题的结果就不对了）。

$$h(t,x)=x^2-5tx+(7t-1),\Delta=25t^2-4(7t-1)=25t^2-28t+4.$$

我们试着找**判别式**的最小值，发现在$t=0.56$时判别式的值最小，为-3.84。此时，$h(t,x)$作为x的二次方程便没有（实）根。因此，对于一定范围的t，都有$h(t,x)$无实根。所以，这一同伦并不提供一条连接f的零点到g的零点的连线。